



中华人民共和国国家标准

GB/T 40799—2021

机械加工过程 能效基础数据检测方法

Machining process—Test methods for essential energy efficiency data

2021-10-11 发布

2022-05-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 能效基础数据范围 2

5 检测方法与计算 3

附录 A（资料性） 机械加工过程能效基础数据检测应用示例 6



前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国绿色制造技术标准化技术委员会(SAC/TC 337)提出并归口。

本文件起草单位：中机生产力促进中心、重庆大学、意特利(滁州)智能数控科技有限公司、格林美股份有限公司、北京机床研究所有限公司、重庆工商大学、重庆机床(集团)有限责任公司、东方电气集团科学技术研究院有限公司、重庆小康动力有限公司、中机研标准技术研究院(北京)有限公司、博众精工科技股份有限公司。

本文件主要起草人：孙婷婷、李聪波、庾军波、邱城、韩贤胜、许开华、奚道云、曹华军、黄祖广、刘飞、曾令万、吴文亮、凌青海、吕绍林、王立民。



机械加工过程 能效基础数据检测方法

1 范围

本文件规定了机械加工过程能效基础数据检测与计算方法。
本文件适用于机械加工过程中金属切削机床加工过程的能效基础数据检测。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 4863 机械制造工艺基本术语
- GB/T 6477 金属切削机床 术语

3 术语和定义

GB/T 4863、GB/T 6477 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

机械加工过程 machining process
机床完成某一工件加工的部分过程或全过程。

3.2

待机状态 standby
机床总电源开启,除主轴、进给系统外,所有用于支持加工的机床其他系统均运行的状态。

3.3

空运转状态 idling
机床待机状态下开启主轴系统或进给系统,主轴系统或者进给系统处于无切削负载时的状态。

3.4

切削状态 cutting
机床对工件进行切削加工的运行状态。

3.5

待机功率 standby power
机床处于待机状态(3.2)时的输入功率。

3.6

空运转功率 idling power
机床处于空运转状态(3.3)时的输入功率。

3.7

切削功率 cutting power
机床处于切削状态(3.4)时的输入功率。

3.8

材料去除功率 material removal power
机床因为去除材料而增加的功率。

3.9

待机能耗 energy consumption in standby period
机床待机状态(3.2)下消耗的能量。

3.10

空运转能耗 energy consumption in idling period
机床空运转状态(3.3)下消耗的能量。

3.11

切削能耗 energy consumption in cutting period
机床切削状态(3.4)下消耗的能量。

3.12

材料去除能耗 energy consumption for material removal
机床切削状态直接用于去除工件材料消耗的能量。

4 能效基础数据范围

机械加工过程能效基础数据包括功率数据和能耗数据,具体如下:
——功率数据包括待机功率、空运转功率、切削功率和材料去除功率,见图 1;
——能耗数据包括待机能耗、空运转能耗、切削能耗、材料去除能耗和机械加工过程总能耗。

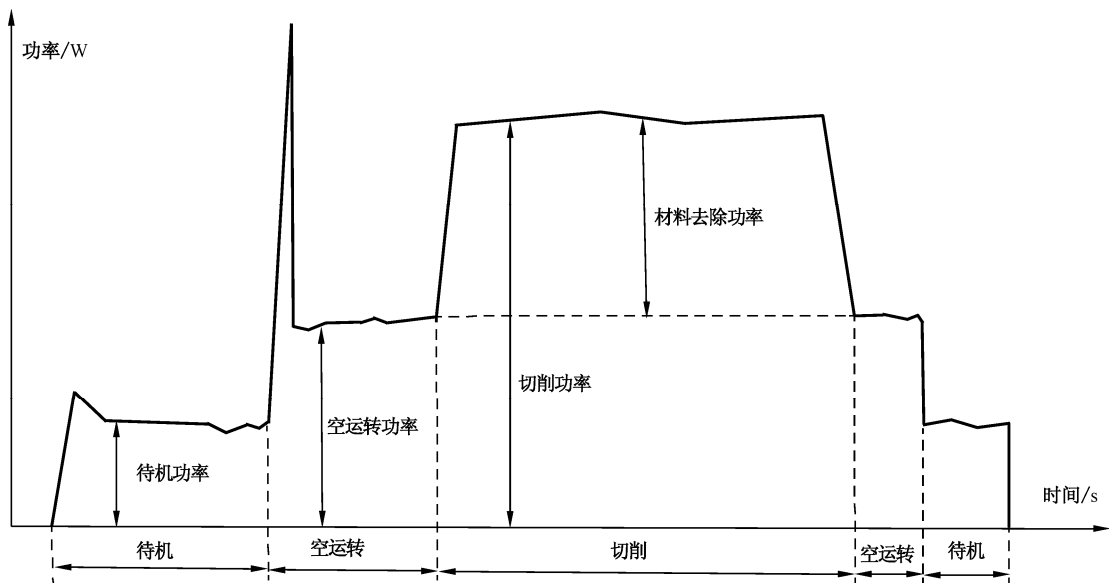


图 1 机床切削过程中的功率曲线示意图

5 检测方法与计算

5.1 检测条件及仪器

5.1.1 检测周期

工件加工过程中,机床从开机至停机的所有运行过程。

5.1.2 检测环境

检测环境一般为常温、常压;对环境温度有特殊要求的加工过程,应按实际工作环境要求进行检测。

5.1.3 检测仪器

功率表:准确度等级不低于 0.5 级。

电能测试仪:准确度等级不低于 0.5 级。

秒表:测量精度等级不低于一等。

5.2 检测

5.2.1 功率检测

功率检测步骤如下。

a) 在机床仪器的电源输入端(电源总开关附近)安装功率表,如图 2 所示。

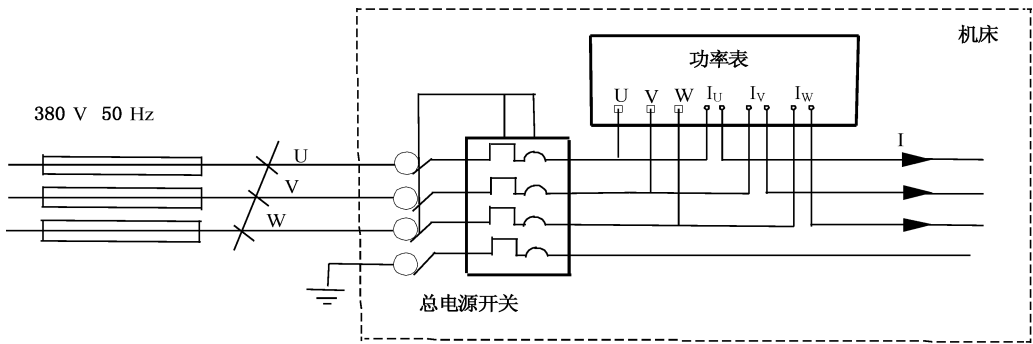


图 2 功率表安装位置示意图

b) 设置功率检测频率(f)为 2 Hz~50 Hz。

c) 按照如下机床操作进行功率检测,具体应用示例见附录 A。

- 1) 待机功率检测:开启机床总电源以及各辅机系统,直至待机状态;待机稳定运行时间大于 $3/f$,待机功率值以待机状态稳定运行后的部分功率数据或全部功率数据平均值为记。
- 2) 空运转功率检测:开启机床主轴系统或进给系统,并记录检测功率值;空运转稳定运行时间大于 $3/f$,空运转功率以空运转状态稳定运行后的部分功率数据或所有功率数据平均值为记;空运转功率检测宜包含机械加工过程所涉及的所有空运转状态。
- 3) 切削功率检测:记录机床刀具接触工件时至刀具离开工件表面全过程的机床输入功率值,切削功率以全过程输入功率的平均值为记;同时宜记录切削过程对应的工件信息、刀具信息以及切削参数等。

5.2.2 能耗检测

在机床电源输入端安装电能测试仪,机床开机后,记录机床各运行状态开始时刻和结束时刻对应的能耗值。

5.3 计算

5.3.1 功率数据

材料去除功率按式(1)计算。

$$P_{mr} = P_c - P_u \quad \dots\dots\dots (1)$$

式中:

P_{mr} ——材料去除功率,单位为千瓦(kW);

P_c ——切削功率,单位为千瓦(kW);

P_u ——空运转功率,单位为千瓦(kW)。

5.3.2 能耗数据

5.3.2.1 待机能耗

待机能耗包括单个待机时段能耗和待机总能耗。单个待机时段能耗为单个待机过程的结束时刻能耗值减去开始时刻能耗值,见式(2);待机总能耗为各单个待机时段能耗之和,见式(3)。

$$E_{st}^i = E_{st,end}^i - E_{st,start}^i \quad \dots\dots\dots (2)$$

$$E_{st} = \sum_{i=1}^{Q_{st}} E_{st}^i \quad \dots\dots\dots (3)$$

式中:

E_{st}^i ——第*i*个待机过程的单个待机时段能耗,单位为千瓦时(kW·h);

$E_{st,end}^i$ ——第*i*个待机过程结束时刻的能耗值,单位为千瓦时(kW·h);

$E_{st,start}^i$ ——第*i*个待机过程开始时刻的能耗值,单位为千瓦时(kW·h);

E_{st} ——待机总能耗,单位为千瓦时(kW·h);

Q_{st} ——待机过程的总数。

5.3.2.2 空运转能耗

空运转能耗包括单个空运转时段能耗和空运转总能耗。单个空运转时段能耗为单个空运转过程的结束时刻能耗值减去开始时刻能耗值,见式(4);空运转总能耗为各单个空运转时段能耗之和,见式(5)。

$$E_u^i = E_{u,end}^i - E_{u,start}^i \quad \dots\dots\dots (4)$$

$$E_u = \sum_{i=1}^{Q_u} E_u^i \quad \dots\dots\dots (5)$$

式中:

E_u^i ——第*i*个空运转过程的单个空运转时段能耗,单位为千瓦时(kW·h);

$E_{u,end}^i$ ——第*i*个空运转过程结束时刻的能耗值,单位为千瓦时(kW·h);

$E_{u,start}^i$ ——第*i*个空运转过程开始时刻的能耗值,单位为千瓦时(kW·h);

E_u ——空运转总能耗,单位为千瓦时(kW·h);

Q_u ——空运转过程的数量。

5.3.2.3 切削能耗

切削能耗包括单个切削时段能耗和切削总能耗。单个切削时段能耗为单个切削过程的结束时刻能

耗值减去开始时刻能耗值,见式(6);切削总能耗为各单个切削时段能耗之和,见式(7)。

$$E_c^i = E_{c,end}^i - E_{c,start}^i \quad \dots\dots\dots (6)$$

$$E_c = \sum_{i=1}^{Q_c} E_c^i \quad \dots\dots\dots (7)$$

式中:

E_c^i ——第 i 个切削过程的单个切削时段能耗,单位为千瓦时(kW·h);

$E_{c,end}^i$ ——第 i 个切削过程结束时刻的能耗值,单位为千瓦时(kW·h);

$E_{c,start}^i$ ——第 i 个切削过程开始时刻的能耗值,单位为千瓦时(kW·h);

E_c ——切削总能耗,单位为千瓦时(kW·h);

Q_c ——切削过程的数量。

5.3.2.4 材料去除能耗

材料去除能耗包括单个切削时段材料去除能耗和材料去除总能耗。单个切削时段材料去除能耗为单个切削过程内的材料去除功率与切削时间的乘积,见式(8);材料去除总能耗为各单个切削时段材料去除能耗之和,见式(9)。

$$E_{mr}^i = P_{mr}^i T_c^i \quad \dots\dots\dots (8)$$

$$E_{mr} = \sum_{i=1}^{Q_c} E_{mr}^i \quad \dots\dots\dots (9)$$

式中:

E_{mr}^i ——第 i 个切削过程的单个切削时段材料去除能耗,单位为千瓦时(kW·h);

P_{mr}^i ——第 i 个切削过程的材料去除功率平均值,单位为千瓦(kW);

T_c^i ——第 i 个切削过程的切削时间,单位为小时(h);

E_{mr} ——材料去除总能耗,单位为千瓦时(kW·h);

Q_c ——切削过程的数量。

5.3.2.5 总能耗

机械加工过程总能耗为机械加工过程中待机总能耗、空运转总能耗、切削总能耗之和,见式(10)。

$$E_t = E_{st} + E_u + E_c \quad \dots\dots\dots (10)$$

式中:

E_t ——机械加工过程总能耗,单位为千瓦时(kW·h)。

附录 A
(资料性)

机械加工过程能效基础数据检测应用示例

A.1 检测

A.1.1 检测对象

选取某数控机床完成某工件加工的全过程作为检测对象,对该机械加工过程的能效基础数据进行检测。其中,涉及的机床信息、工件信息、刀具信息和加工顺序如下所示。

- a) 机床信息
机床类型:数控车床;
主轴转速范围:100 r/min~4 500 r/min;
最大回转半径:460 mm;
最大加工长度:420 mm。
- b) 工件信息
工件材料:45 钢;
毛坯尺寸:φ50 mm×200 mm;
工件形状与尺寸:见图 A.1。

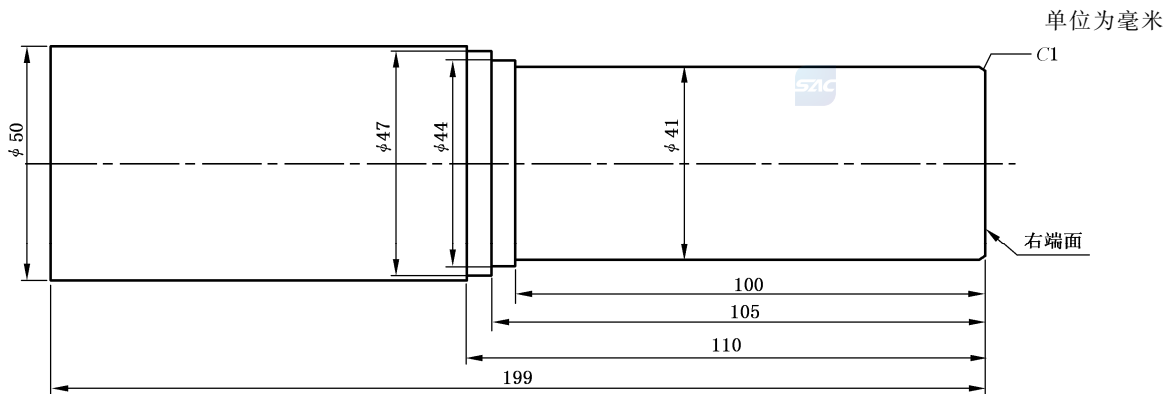


图 A.1 工件形状与尺寸

- c) 刀具信息
刀具材料:硬质合金。
- d) 加工顺序
加工顺序如下:
 - 车右端面;
 - 车外圆 φ47 mm×110 mm;
 - 车外圆 φ44 mm×105 mm;
 - 车外圆 φ41 mm×100 mm;
 - 车倒角 C1。

A.1.2 检测周期

检测周期为数控机床从开机至停机的所有运行过程。

A.1.3 检测条件及仪器

- A.1.3.1 检测环境为常温常压。
- A.1.3.2 检测仪器为集功率表、电能测试仪和秒表功能于一体的某功率分析仪器,其准确度等级为0.1级。
- A.1.3.3 按 5.2.1 的方法安装功率分析仪器,检测频率为 20 Hz。

A.1.4 功率检测

A.1.4.1 待机功率检测

机床操作顺序如表 A.1 所示,待机状态为切削冷却系统稳定运行后的状态;待机功率以切削冷却系统稳定运行 2 min 所测功率数据均值为计。测量结果如表 A.1 所示。

表 A.1 待机功率检测

单位为千瓦

序号	操作步骤	机床状态	功率
1	开启机床总电源	—	—
2	开启 NC 控制面板	—	—
3	开启液压系统		—
4	开启切削冷却系统	待机状态	0.214

A.1.4.2 空运转功率检测

此机械加工过程涉及的 3 种空运转状态如下:

- a) 主轴空运转状态:待机状态下启动主轴系统,主轴系统处于无负载运行时的状态;
- b) 工作进给空运转状态:待机状态下启动主轴系统和进给系统,进给系统处于工作进给且机床无切削负载运行的状态;
- c) 快速进给空运转状态:待机状态下启动主轴系统和进给系统,进给系统处于快速进给且机床无切削负载运行的状态。

主轴空运转检测时,主轴转速为 800 r/min 且稳定运行 2 min;工作进给空运转检测时,主轴转速为 800 r/min,Z 轴进给速度为 220 mm/min 且走刀距离为 100 mm;快速进给空运转检测时,主轴转速为 800 r/min,Z 轴进给速度为快速进给速度且走刀距离为 300 mm。上述状态的功率均以稳定运行后所有功率数据平均值为计,检测结果如表 A.2 所示。

表 A.2 空运转功率检测

单位为千瓦

序号	运行状态	空运转功率
1	主轴空运转状态	0.554
2	工作进给空运转状态	0.572
3	快速进给空运转状态	0.623

A.1.4.3 切削功率检测

按照 5.2.1,记录刀具接触工件时至刀具离开工件表面全过程的机床输入功率值,并对所记录的机床输入功率值进行算数平均,将其算数平均值记为切削功率,得车削右端面、车削外圆、车倒角的切削功率如表 A.3 所示;记录工件信息、刀具信息、切削参数和对应的切削功率。其中,工件信息和刀具信息记录见 A.1,切削参数和对应的切削功率见表 A.3。

表 A.3 切削功率检测

记录项	加工对象				
	右端面	φ47 mm×110 mm	φ44 mm×105 mm	φ41 mm×100 mm	倒角 C1
切削深度/mm	1	1.5	1.5	1.5	—
进给速度/(mm/min)	220	220	220	220	220
主轴转速/(r/min)	800	800	800	800	800
切削功率/kW	0.858	3.448	3.056	2.919	0.903
材料去除功率/kW	0.235	2.825	2.433	2.296	0.280

A.1.5 能耗检测

按照 5.2.2,记录机床各运行状态开始时刻和结束时刻对应的能耗检测值,如表 A.4 所示。

表 A.4 能耗检测过程

序号	开始时刻的能耗值/(kW·h)	结束时刻的能耗值/(kW·h)	运行状态	过程名称	能耗/(kW·h)	备注
—	—	0.000 0	停机状态	—	—	开启功率分析仪
1	0.000 0	0.001 6	待机状态	待机过程 1	0.001 6	开启机床并装夹工件
2	0.001 6	0.001 8	空运转状态	空运转过程 1	0.000 2	—
3	0.001 8	0.004 7	切削状态	切削过程 1	0.002 9	车右端面
4	0.004 7	0.004 8	空运转状态	空运转过程 2	0.000 1	—
5	0.004 8	0.033 7	切削状态	切削过程 2	0.028 9	车外圆 φ47 mm×110 mm
6	0.033 7	0.034 5	空运转状态	空运转过程 3	0.000 8	—
7	0.034 5	0.060 2	切削状态	切削过程 3	0.025 7	车外圆 φ44mm×105 mm
8	0.060 2	0.061 0	空运转状态	空运转过程 4	0.000 8	—
9	0.061 0	0.081 5	切削状态	切削过程 4	0.020 5	车外圆 φ41 mm×100 mm
10	0.081 5	0.081 8	空运转状态	空运转过程 5	0.000 3	—
11	0.081 8	0.081 9	切削状态	切削过程 5	0.000 1	车倒角 C1
12	0.081 9	0.082 2	空运转状态	空运转过程 6	0.000 3	—
13	0.082 2	0.082 5	待机状态	待机过程 2	0.000 3	卸载工件
—	—	—	停机状态	—	—	完成检测

A.2 计算

A.2.1 功率数据

分别根据表 A.3 中切削功率和表 A.2 中工作进给空运转状态下的空运转功率,按公式(1)计算,得车端面、车外圆、车倒角的材料去除功率,如表 A.3 所示。

A.2.2 能耗数据

A.2.2.1 待机能耗

根据表 A.4 中 2 个待机过程的开始时刻能耗值和结束时刻能耗值,按公式(2)计算单个待机时段能耗,见表 A.4;再按公式(3)计算待机总能耗,见表 A.5。

A.2.2.2 空运转能耗

根据表 A.4 中 6 个空运转过程的开始时刻能耗值和结束时刻能耗值,按公式(4)计算单个空运转时段能耗,见表 A.4;再按公式(5)计算空运转总能耗,见表 A.5。

A.2.2.3 切削能耗

根据表 A.4 中 5 个切削过程的开始时刻能耗值和结束时刻能耗值,按公式(6)计算单个切削时段能耗,见表 A.4;再按公式(7)计算切削总能耗,见表 A.5。

A.2.2.4 材料去除能耗

表 A.4 中 5 个切削过程的切削时间分别为 14.1 s,30.1 s,27.0 s,25.3 s,0.5 s。按公式(8)计算单个切削时段材料去除能耗分别为 0.000 92 kW·h,0.023 62 kW·h,0.018 65 kW·h,0.016 14 kW·h,0.000 04 kW·h;再按公式(9)计算材料去除总能耗,见表 A.5。

A.2.2.5 总能耗

按公式(10)计算机械加工过程的总能耗,见表 A.5。

表 A.5 总能耗计算结果



单位为千瓦时

待机总能耗	空运转总能耗	切削总能耗	材料去除总能耗	总能耗
0.001 9	0.002 5	0.078 1	0.059 4	0.082 5
